TrustTechnologies

MANUALE TECNICO E APPLICATIVO

Trust Server Manager

Gestione delle sale server

Uso interno

Codice	Versione	Data	Stato
TT-TSM-MAN-01	0.4	28 ottobre 2026	Bozza

Informazioni sul documento

Titolo	Trust Server Manager. Manuale tecnico e applicativo
Codice	TT-TSM-MAN-01
Versione	0.4
Data	28 ottobre 2026
Stato	Bozza
Redatto da	M. Zandonella
Verificato da	
Classificazione	Uso interno
Rilascio software	TSM 0.4.x su `tsm-prd`

Storico delle revisioni

Versione	Data	Modifiche
0.3	27/10/2026	Prima emissione, in concomitanza con l'installazione su `tsm-prd`.
0.4	28/10/2026	Password minima di 12 caratteri con indicatore di robustezza; blocco dell'utenza dopo accessi falliti, con soglia impostabile e sblocco da amministratore; monitoraggio, FIM e ripristino automatico spostati nella cartella sistemistica `ops/`.

Scopo

Il documento descrive l'installazione di produzione di Trust Server Manager (TSM) e il suo utilizzo. La Parte I è rivolta a chi amministra il server; la Parte II a chi usa l'applicazione.

Documenti di riferimento

Documento	Contenuto
`deploy/README.md`	Procedura completa di installazione e gestione, con le motivazioni delle scelte
`deploy/RELEASE-MANIFEST.md`	Identità e qualificazione del rilascio
`deploy/PREDEPLOYMENT-GATES.md`	Requisiti di pre-installazione e loro stato
`deploy/baseline/MANIFEST.md`	Struttura iniziale: siti, sale e rack

Convenzioni

I comandi si intendono eseguiti come `root` su `tsm-prd`, dalla directory `/opt/tsm` salvo diversa indicazione. Le righe che iniziano con `#` negli esempi sono commenti.

Indice

Parte I. Manuale tecnico

1 Architettura 4

2 Il server tsm-prd 5

3 File e directory 6

4 Gestione del servizio 7

5 Sicurezza 8

6 Configurazione 10

7 Aggiornamento 11

8 Backup e ripristino 12

9 Monitoraggio e diagnostica 13

Parte II. Manuale applicativo

10 Introduzione 16

11 Accesso e privilegi 17

12 Dashboard e pianta delle sale 18

13 Dispositivi 19

14 Rack, sale e siti 20

15 Ricerca e viste 21

16 Importazione ed esportazione 22

17 Amministrazione 23

18 Scorciatoie da tastiera 23

Appendici

A Glossario 24

B Rotazione delle credenziali 25

C Schede di procedura 27



PARTE I

Manuale tecnico

Server, componenti, sicurezza, aggiornamenti, backup e monitoraggio.

1 Architettura

TSM è un'applicazione web interna per la gestione delle sale server: siti, sale, rack e dispositivi installati, con le relative scadenze di garanzia e supporto. Gira su una sola macchina virtuale come insieme di container Docker, avviati da systemd.

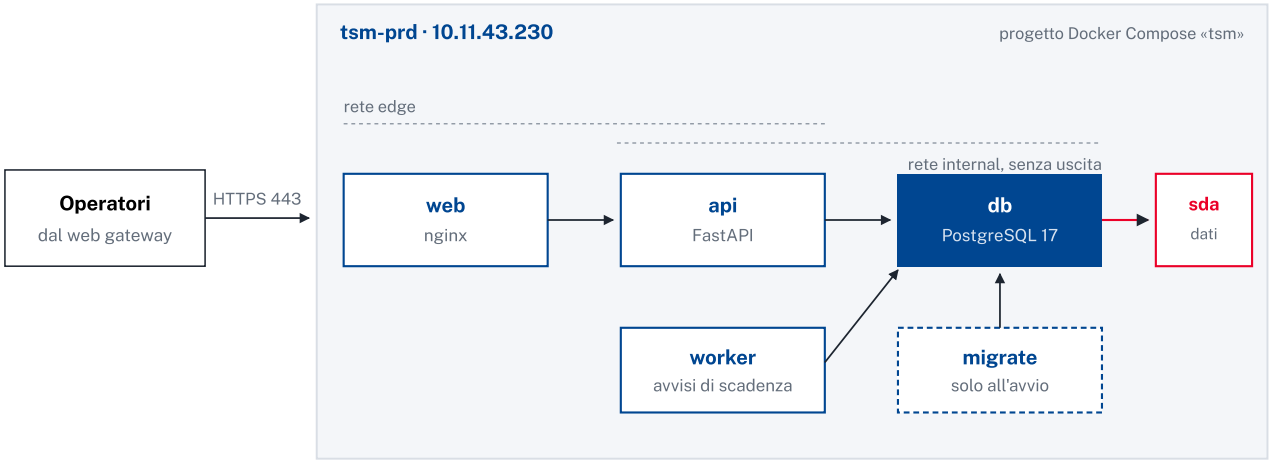


Figura 1. Componenti e flussi. Solo il componente web pubblica porte verso l'esterno.

Servizio	Funzione	Reti	Utente
web	Serve l'interfaccia, termina TLS e inoltra le chiamate `/api`. Pubblica le porte 80 (reindirizzamento) e 443.	edge, internal	uid 101
api	Autenticazione, inventario, ricerche, foto, impostazioni e registro delle modifiche.	edge, internal	uid 10001
worker	Invio degli avvisi di scadenza e pulizia delle foto non più referenziate. Ne è attiva una sola istanza.	internal	uid 10001
db	Database PostgreSQL 17, con i dati sul disco dedicato.	internal	uid 70
migrate	Allinea lo schema del database e imposta le password dei ruoli, quindi termina.	internal	uid 10001

I container girano con filesystem in sola lettura, senza capability aggiuntive e con l'opzione `no-new-privileges`. Le immagini sono identificate per digest; il file `deploy/release.pin` riporta quelle del rilascio installato.

2 Il server tsm-prd

Hostname	`tsm-prd`
Indirizzo IP	`10.11.43.230`; l'applicazione risponde su `https://10.11.43.230`
Sistema operativo	Oracle Linux Server 10.1, kernel UEK
CPU e memoria	4 vCPU, 8 GB di RAM (7,25 GB visibili; 448 MB riservati a kdump)
Swap	8 GB, volume logico `ol/swap`
SELinux	Disattivato
firewalld	Non attivo
Docker	Docker Engine 29.9 e Compose 5.6, da pacchetti RPM ufficiali installati manualmente (non disponibili nei repository interni)
Accesso utenti	Esclusivamente tramite il web gateway

2.1 Dischi

Disco	Ruolo	Contenuto
`sdb`, 100 GB	Sistema	`/boot` e il volume group `ol`: `/`, `/var` (comprende `/var/lib/docker`), `/opt`, `/home`, `/tmp` e lo swap. Nel volume group restano circa 20 GB non assegnati.
`sda`, 100 GB	Dati	Filesystem XFS con etichetta `tsm-data`, montato su `/srv/tsm-data` tramite UUID in `/etc/fstab`. Contiene soltanto i dati di PostgreSQL.

ATTENZIONE Il disco dati è `sda` e quello di sistema è `sdb`. Prima di qualsiasi intervento sui dischi verificare con `lsblk` e `findmnt -M /srv/tsm-data`.

Se il disco dati non è montato il servizio non si avvia: lo impediscono la dipendenza `RequiresMountsFor` dell'unità systemd e il controllo di preflight. In assenza di questi controlli PostgreSQL inizializzerebbe un database vuoto sul disco di sistema.

3 File e directory

```
/opt/tsm/
├── compose.yaml              definizione dei servizi
├── .env                      origine pubblica e parametri SMTP
├── deploy/
│   ├── preflight.sh          controlli eseguiti prima di ogni avvio
│   ├── tsm.service           unità systemd di riferimento
│   ├── make-internal-tls.sh  CA interna e certificato server
│   ├── release.pin           identità del rilascio installato
│   └── baseline/             struttura iniziale di siti, sale e rack
├── accettazione/             verifica del pacchetto e del server
└── secrets/                  0750, root
    ├── postgres_password     0400, uid 10001
    ├── api_db_password       0400, uid 10001
    ├── worker_db_password    0400, uid 10001
    ├── smtp_password         0400, uid 10001
    └── tls/
        ├── fullchain.pem     certificato e CA, 0444
        ├── privkey.pem       chiave privata, 0400, uid 101
        └── ca-interna.crt    certificato della CA

/srv/tsm-data/postgres/       dati PostgreSQL, 0700, 70:70
/root/tsm-ca/                 chiave della CA interna, 0700
/etc/systemd/system/tsm.service
/etc/docker/daemon.json       rotazione dei log dei container
/usr/local/lib/tsm/check_tsm.sh
/etc/sudoers.d/tsm-nrpe
/etc/nrpe.d/tsm.cfg
```

`/opt/tsm` contiene solo il pacchetto di rilascio prodotto da `tools/release-bundle.sh`: non è un repository git e non contiene file di sviluppo. Segreti, certificato e `.env` vengono creati sul server e non fanno parte del pacchetto.

4 Gestione del servizio

Il servizio è l'unità systemd `tsm.service`, abilitata all'avvio. Alla partenza systemd attende il montaggio di `/srv/tsm-data`, esegue il preflight e avvia i container con `docker compose up -d`. Lo stato atteso è `active (exited)`.

4.1 Comandi principali

```
# stato
systemctl status tsm.service --no-pager
docker compose ps                          # db, api, web e worker devono risultare healthy

# arresto, avvio, riavvio
systemctl stop tsm.service
systemctl start tsm.service
systemctl restart tsm.service

# log
journalctl -u tsm.service -n 50 --no-pager
docker compose logs --tail 100 api         # oppure web, worker, db

# disponibilità dell'applicazione
curl -sk https://10.11.43.230/api/ready
```

4.2 Riavvio automatico

L'unità non viene riavviata automaticamente in caso di errore (`Restart=no`): un rifiuto del preflight indica una causa strutturale, come il disco dati assente o il certificato mancante, che va risolta prima di riprovare. I singoli container si riavviano invece autonomamente (`restart: unless-stopped`).

4.3 Preflight

Il controllo `deploy/preflight.sh --dir /opt/tsm` può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento e non modifica nulla. Termina con codice 0 se tutti i requisiti sono soddisfatti; in caso contrario il codice indica il requisito mancante (paragrafo 9.3).

5 Sicurezza

5.1 Esposizione

- Sono pubblicate solo le porte 80, che reindirizza su HTTPS, e 443. API e database non sono raggiungibili dall'esterno.
- Il cookie di sessione è `Secure` e `SameSite=Strict`; in produzione l'applicazione non si avvia con impostazioni diverse.
- Le richieste che modificano dati sono accettate solo dall'origine configurata in `TSM_PUBLIC_ORIGIN`.

5.2 Ruoli del database

Ruolo	Utilizzato da	Privilegi
`tsm`	migrate, manutenzione	Proprietario dello schema
`tsm_api`	api	Lettura e inserimento; lo storico dell'inventario non è modificabile
`tsm_worker`	worker	Come `tsm_api`, più la cancellazione delle foto non referenziate

Le password sono montate come secret Docker e non come variabili d'ambiente, quindi non compaiono in `docker inspect` né nei log.

5.3 Blocco dell'utenza dopo accessi falliti

Dopo un numero di accessi falliti consecutivi (5 in modo predefinito, impostabile fra 3 e 20 dagli amministratori in Profilo, «Utenti e privilegi», riquadro «Sicurezza accessi») l'utenza viene bloccata. Il blocco non scade: un'utenza bloccata non entra nemmeno con la password corretta finché un amministratore non la sblocca con il pulsante «Sblocca». Anche la reimpostazione della password e la riattivazione sbloccano l'utenza. Blocco, sblocco e cambio di soglia sono registrati nel registro di audit.

Se l'unico amministratore è bloccato, lo sblocco si esegue dal server:

```
cd /opt/tsm
docker compose run --rm migrate python scripts/unlock_user.py <utenza>
```

Resta inoltre un limite per indirizzo IP (100 tentativi falliti in 15 minuti) contro i tentativi in massa. Poiché tutti accedono dal web gateway il limite è condiviso, per questo è volutamente alto.

5.4 Certificato TLS

Il certificato è emesso da una CA interna creata con `deploy/make-internal-tls.sh`. Riporta l'indirizzo `10.11.43.230` e il nome `tsm-prd`, ha validità di 825 giorni e scade il 28 gennaio 2029. Il certificato della CA (`secrets/tls/ca-interna.crt`) è installato sul web gateway tra le autorità di certificazione radice attendibili.

```
# rinnovo con la stessa CA: sul gateway non serve alcuna modifica
bash deploy/make-internal-tls.sh --ip 10.11.43.230 --name tsm-prd --force
docker compose restart web
```

- La chiave della CA è in `/root/tsm-ca` e va conservata preferibilmente fuori dal server, riportandola solo per i rinnovi.
- In caso di cambio di indirizzo IP si rigenera il certificato con il nuovo valore di `--ip` e si aggiorna `TSM_PUBLIC_ORIGIN`.
- Per pubblicare il servizio anche con un nome DNS si aggiungono un parametro `--name` al certificato e la relativa origine in `.env`, separata da virgola.

6 Configurazione

I parametri non riservati sono nel file `/opt/tsm/.env`, letto automaticamente da Docker Compose.

```
TSM_PUBLIC_ORIGIN=https://10.11.43.230
TSM_SMTP_HOST=                # vuoto: invio non configurato
TSM_SMTP_PORT=587
TSM_SMTP_TLS_MODE=starttls    # starttls, tls oppure none
TSM_SMTP_SENDER=
TSM_SMTP_USERNAME=            # vuoto: relay senza autenticazione
```

- La password SMTP si inserisce in `secrets/smtp_password` (permessi 0400, uid 10001), non in `.env`.
- `TSM_ENV` e `TSM_COOKIE_SECURE` non vanno impostati: i valori predefiniti sono quelli di produzione e un valore diverso blocca l'avvio (codice 40).

6.1 Posta elettronica

Dall'applicazione si configurano destinatari, anticipo e orario degli avvisi. Server, porta, cifratura, mittente e credenziali del relay si configurano esclusivamente nel file `.env`. Dopo una modifica:

```
docker compose up -d api worker
```

La configurazione si verifica con il pulsante «Invia messaggio di prova» in Impostazioni, Notifiche.

7 Aggiornamento

Il server non accede a internet. Ogni rilascio viene preparato sulla postazione di sviluppo come pacchetto comprensivo delle immagini Docker (`tsm-images.tar`) e trasferito sul server. L'aggiornamento non modifica dati, utenze, segreti, certificato e `.env`.

7.1 Preparazione del pacchetto

```
bash tools/build-release.sh
git add deploy/release.pin
git commit -m "release: pin <commit>"
bash tools/release-bundle.sh --out <cartella> --with-images
```

7.2 Installazione su tsm-prd

1. Copiare il contenuto del pacchetto in `/opt/tsm`, sovrascrivendo i file esistenti.
2. Ripristinare i permessi di esecuzione: `chmod 0750 deploy/*.sh accettazione/*.sh`.
3. Verificare il pacchetto: `bash accettazione/release-bundle.sh --verify /opt/tsm`.
4. Caricare le immagini: `docker load -i tsm-images.tar`, quindi eliminare il file.
5. Eseguire il preflight: `bash deploy/preflight.sh --dir /opt/tsm`.
6. Riavviare il servizio: `systemctl restart tsm.service`. Le eventuali migrazioni dello schema vengono applicate automaticamente.
7. Controllare lo stato con `docker compose ps` e verificare l'interfaccia dal web gateway.

Ogni rilascio ha un tag distinto (0.3.1, 0.4.0 e successivi). Dopo la verifica le immagini precedenti si rimuovono con `docker rmi tsm-api:<versione> tsm-web:<versione>`.

8 Backup e ripristino

Il backup è eseguito a livello di macchina virtuale con Veeam, a cura del gruppo che gestisce i backup. Requisiti per TSM:

- il job deve includere entrambi i dischi, senza esclusioni;
- il ripristino deve essere provato almeno una volta, verificando che il disco dati sia montato e che l'applicazione riparta con i propri dati;
- `/var/lib/docker` non contiene dati applicativi: le immagini si ricaricano dal pacchetto di rilascio.

8.1 Verifiche dopo un ripristino

```
findmnt -M /srv/tsm-data
bash deploy/preflight.sh --dir /opt/tsm
systemctl restart tsm.service
docker compose ps
docker compose run --rm migrate python scripts/project.py --verify
```

8.2 Esportazione logica

Un amministratore può esportare dall'applicazione il JSON completo (struttura, inventario e registro). È consigliato prima di interventi rilevanti.

9 Monitoraggio e diagnostica

NOTA Monitoraggio, integrità dei file e ripristino automatico sono attività sistemistiche: i relativi file stanno nella cartella `ops/` del repository, documentata in `ops/README.md`, non fanno parte del pacchetto di rilascio e un aggiornamento dell'applicazione non li modifica.

9.1 Controlli Nagios

I controlli sono eseguiti via NRPE dallo script `/usr/local/lib/tsm/check_tsm.sh`. L'utente `nrpe` lo esegue tramite `sudo`, con una regola limitata allo script e ai suoi argomenti; non appartiene al gruppo `docker`. Nomi e soglie sono in corso di allineamento agli standard di monitoraggio del gruppo.

Comando	Verifica	Intervallo
`check_tsm_service`	docker.service e tsm.service attivi	5 min
`check_tsm_containers`	db, api, web e worker in esecuzione e in stato healthy	5 min
`check_tsm_storage`	disco dati montato e scrivibile; occupazione, soglie 75 e 90 %	5 min
`check_tsm_ready`	risposta di `/api/ready` attraverso nginx	5 min
`check_tsm_worker`	attività del worker e possibilità effettiva di inviare avvisi	15 min
`check_tsm_runs`	cicli di notifica non conclusi da oltre un'ora	60 min
`check_tsm_cert`	scadenza del certificato, soglie 30 e 7 giorni	giornaliero
`check_tsm_images`	corrispondenza tra immagini in esecuzione e rilascio installato	giornaliero

9.2 Integrità dei file

Percorsi monitorati

- `/opt/tsm`, inclusi `secrets/` e `.env`
- `/etc/systemd/system/tsm.service`
- `/etc/docker/` e `/etc/fstab`
- `/etc/sudoers.d/tsm-nrpe`, `/etc/nrpe.d/tsm.cfg`, `/usr/local/lib/tsm/`
- `/etc/systemd/system/tsm-autoheal.*`
- `/root/tsm-ca/`, se presente

Percorsi esclusi

- `/srv/tsm-data/postgres`: file del database, in continua modifica
- `/var/lib/docker`: livelli delle immagini, stato e log dei container

L'integrità delle immagini è verificata da `check_tsm_images`.

9.3 Codici di uscita del preflight

Codice	Significato
10, 11, 12	Docker non disponibile; `compose.yaml` non valido; immagine non presente
20, 21	`/srv/tsm-data` non montato, oppure coincidente con il filesystem di sistema
22–25	Directory dei dati assente, con proprietario diverso da 70:70, con permessi più ampi di 0700 o non scrivibile

Codice	Significato
26	Spazio libero sul disco dati inferiore a 5 GiB
27, 28	Contesto SELinux, solo con SELinux attivo
30, 31	Secret mancante o con permessi errati; certificato o chiave mancanti o non leggibili da nginx
40–42	Configurazione non di produzione

9.4 Anomalie frequenti

Sintomo	Verifica e intervento
Il servizio non riparte dopo un riavvio	`systemctl status tsm.service`; il codice del preflight indica la causa. Se il disco dati non è montato, ripristinare il montaggio prima di riavviare.
Un container è unhealthy	Il timer `tsm-autoheal` lo riavvia (massimo 3 volte all'ora; `journalctl -t tsm-autoheal`). Se si ripresenta: `docker compose logs --tail 200 <servizio>`; per il database controllare spazio e permessi di `/srv/tsm-data`.
«No such image: postgres@sha256:…»	L'immagine di PostgreSQL è priva di nome: `docker tag sha256:742f40ea… postgres:17-alpine`.
Avviso sul certificato nel browser	CA non installata sul gateway, certificato scaduto o accesso con un indirizzo non presente nel certificato.
«Utenza bloccata» al login	Troppi accessi falliti: un amministratore la sblocca da «Utenti e privilegi». Se è bloccato l'unico amministratore: `scripts/unlock_user.py`.
Accesso negato a tutti per «troppi tentativi»	Superato il limite per indirizzo IP del gateway. Attendere 15 minuti.
Gli avvisi di scadenza non arrivano	`check_tsm_worker`, parametri SMTP in `.env`, invio di prova dalle Impostazioni.
Password provvisoria di `admin` non disponibile	Disattivare `admin` e crearne un altro con `scripts/bootstrap.py --admin admin2` (`deploy/README.md`, §3.7). L'inventario non viene modificato.



PARTE II

Manuale applicativo

Sale, rack e dispositivi, ricerche, viste, importazione ed esportazione, utenze e notifiche.

10 Introduzione

TSM descrive le sale server dell'azienda: la posizione di ogni rack, i dispositivi installati, lo spazio disponibile e le scadenze di garanzie e contratti di supporto.

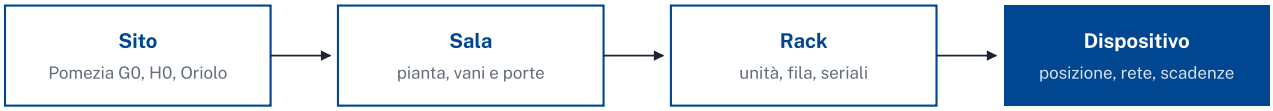


Figura 2. Organizzazione dei dati. All'installazione sono presenti 3 siti, 6 sale e 102 rack, senza dispositivi.

La struttura iniziale (siti, sale con la relativa pianta, rack con nome, fila, altezza e numeri di inventario) è stata caricata all'installazione. I dispositivi si inseriscono dall'applicazione, singolarmente o tramite il modello Excel (capitolo 16).

Ogni modifica genera una nuova versione dell'inventario e una voce nel registro, con autore e data. Le versioni precedenti restano conservate.

11 Accesso e privilegi

L'applicazione si apre all'indirizzo `https://10.11.43.230` dal browser del web gateway. Sono supportati Firefox, Chrome ed Edge. Al primo accesso con una password provvisoria l'applicazione ne richiede la sostituzione; la nuova password deve avere almeno 12 caratteri e può contenere spazi. Sotto il campo un indicatore ne valuta la robustezza (non sicura, debole, accettabile, sicura): conta soprattutto la lunghezza, e una frase di quattro o cinque parole è la scelta migliore. La versione dell'applicazione è indicata nella schermata di accesso e nella barra superiore.

11.1 Livelli di privilegio

Privilegio	Funzioni disponibili
Visualizzazione	Consultazione di tutti i dati, senza possibilità di modifica.
Operatore	Inserimento, modifica, spostamento ed eliminazione dei dispositivi; importazione ed esportazione dell'inventario.
Admin	Tutte le funzioni, incluse la gestione della struttura (rack, sale, siti), le notifiche, il registro delle modifiche e le utenze.

11.2 Visualizzazione ed Editing

Il selettore in alto a sinistra (Ctrl+E) alterna la modalità di consultazione e quella di modifica. In Editing sono disponibili i comandi consentiti dal proprio privilegio; per le utenze in sola lettura la modalità Editing non è attivabile.

11.3 Profilo

Il profilo si apre dall'icona con le iniziali, nella barra superiore. Contiene i dati personali, il cambio password e, per gli amministratori, la gestione delle utenze.

12 Dashboard e pianta delle sale

12.1 Dashboard

La dashboard (tasto D) riporta il numero di siti, sale, rack e dispositivi e l'occupazione complessiva per tipo di apparato. La fascia «Urgenze e scadenze» è verde in assenza di criticità, ambra o rossa in presenza di scadenze; selezionandola si apre l'elenco. Seguono le schede dei siti e l'occupazione per sala.

12.2 Pianta

Il sito si seleziona dal menu in alto a sinistra; le sale sono disponibili come schede. La pianta riporta muri, porte e rack con il relativo seriale.

Operazione	Comando
Ingrandimento	Rotellina del mouse
Spostamento della pianta	Trascinamento con il tasto sinistro
Rotazione di 90°	Pulsante ⟳
Ritorno alla vista iniziale	Pulsante con la percentuale di ingrandimento
Apertura di un rack	Clic sul rack; Ctrl+B apre e chiude la scheda

12.3 Vista 3D

Con il tasto V la pianta passa alla vista tridimensionale: i dispositivi sono rappresentati come fasce colorate alla quota corrispondente. Il trascinamento ruota il modello, con Shift lo sposta. La legenda permette di filtrare per tipo: ● Server ● Rete ● Storage ● Firewall ● Alimentazione.

12.4 Scheda del rack

La scheda mostra la vista frontale con i dispositivi nelle rispettive unità, l'elenco con modello, indirizzo IP, seriale e referente, e la foto del rack. Il pulsante di stampa produce un foglio con vista frontale ed elenco, da applicare all'armadio.

13 Dispositivi

13.1 Dati del dispositivo

Campo	Descrizione
Nome	Nome dell'apparato. Può essere modificato e non identifica il dispositivo.
Tipo	Server, Rete, Storage, Firewall, Alimentazione, Altro. PDU e UPS rientrano in Alimentazione.
Stato	Attivo, In manutenzione, In dismissione, Dismesso.
Presenza	Presente in rack oppure Rimosso. È indipendente dallo stato: un apparato dismesso può essere ancora installato.
U e altezza	Unità di partenza, contata dal basso, e altezza in unità rack.
Modello, IP, seriale, referente	Dati descrittivi. IP e seriale sono ricercabili.
Garanzia, supporto	Date di scadenza nel formato AAAA-MM-GG, utilizzate per la vista Scadenze e per gli avvisi.
Note	Testo libero.

13.2 Operazioni

Le operazioni richiedono il privilegio Operatore e la modalità Editing.

- **Inserimento**: dalla scheda del rack, «+ Dispositivo»; si compilano i dati, si indicano unità e altezza e si salva. Se le unità indicate sono occupate l'applicazione lo segnala.
- **Modifica ed eliminazione**: selezionando il dispositivo nell'elenco o nella vista frontale. Dallo stesso modulo il dispositivo può essere spostato in un altro rack o in un'altra sala.
- **Spostamento**: nella vista frontale il dispositivo si trascina verso l'alto o verso il basso; la posizione viene salvata se libera.
- **Annullamento**: Ctrl+Z annulla l'ultima modifica, Ctrl+Y la ripristina. Il numero di passaggi (da 5 a 20) si imposta nelle Impostazioni.

14 Rack, sale e siti

Le funzioni di questo capitolo sono riservate al privilegio Admin.

- **Rack**: «+ Rack» crea un nuovo rack; «⚙ Rack» modifica quello selezionato. Sono configurabili codice, nome, numero di unità (45 di norma), fila, dimensioni, posizione e fino a due seriali, corrispondenti ai numeri di inventario dell'armadio.
- **Posizionamento**: nella vista 2D, con rotazione a 0°, il rack si sposta trascinandolo (passo di 5 cm) e si ridimensiona dalla maniglia nell'angolo inferiore destro. Gli spostamenti sono registrati e annullabili.
- **Sale e siti**: «+ Sala» crea una sala nel sito corrente, con misure e porta; le frecce ◄► ne cambiano l'ordine. «+ Sito» crea un nuovo sito.

NOTA All'installazione diversi rack riportano sulla pianta il proprio codice (per esempio R01 o SN-R05) in luogo del seriale, non ancora rilevato. I seriali si aggiornano da «⚙ Rack».

15 Ricerca e viste

15.1 Ricerca

La barra di ricerca (tasto / oppure Ctrl+F) opera su tutti i siti: nomi, indirizzi IP, seriali di dispositivi e rack, modelli, referenti e sale. Selezionando un risultato si apre il rack corrispondente e il dispositivo viene evidenziato.

Ricerca per rete	Esempio
Notazione CIDR	`10.0.2.0/24`
Intervallo	`10.0.0.1-10.0.0.99`
Carattere jolly	`10.0.*`

15.2 Viste

Vista	Contenuto
Inventario	Elenco di tutti i dispositivi, con ordinamento, filtri e scelta delle colonne. L'esportazione CSV riproduce l'elenco filtrato.
Capacità	Per sala e per fila: unità libere e occupate e il maggiore blocco contiguo disponibile.
Scadenze	Garanzie e contratti di supporto scaduti (in rosso) o in scadenza (in ambra), con esportazione CSV.
Dismessi	Apparati in stato Dismesso, mantenuti per riscontro storico, con esportazione CSV.

16 Importazione ed esportazione

16.1 Modello Excel

Il file «Modello dispositivi sale.xlsx» consente di caricare i dispositivi in blocco. Si compila il primo foglio, «Dispositivi»:

1. si seleziona la sala; l'elenco dei rack mostra solo quelli della sala scelta e il sito viene compilato automaticamente;
2. sala, rack e nome sono obbligatori; tipo, stato, unità e altezza sono raccomandati; le date si scrivono nel formato 2027-12-31;
3. la colonna `_uid` resta vuota;
4. in modalità Editing si sceglie «Importa dati» e si seleziona il file. L'anteprima riporta per ogni riga l'esito (nuovo, aggiornato o scartato) e il motivo; l'importazione si conferma dopo averla verificata.

L'importazione può avvenire in più riprese, per esempio una sala alla volta. Nel foglio sono evidenziate in rosso le righe con dispositivi che eccedono l'altezza del rack.

16.2 Esportazione

Formato	Contenuto
JSON completo	Struttura, inventario e registro. È il formato di backup logico; il ripristino è riservato agli amministratori.
CSV dispositivi	Tutti i dispositivi, reimportabile. Mantiene l'identificativo `_uid`: un file modificato e reimportato aggiorna i dispositivi esistenti.
Excel	Fogli Dispositivi, Rack e Sale.
Stampa o PDF	La vista corrente.

16.3 Confronto con un rilievo

La funzione «Confronta» mette a confronto i dati attuali con un rilievo (JSON completo o CSV con almeno le colonne nome e rack) ed elenca dispositivi aggiunti, rimossi, spostati e modificati. Le differenze sono esportabili in Excel.

NOTA Il dispositivo è identificato dall'`_uid`, non dal nome. Una riga senza `_uid` con un nome presente più volte è ambigua e viene scartata.

17 Amministrazione

17.1 Utenze

- Le utenze si creano dal Profilo, sezione «Utenti e privilegi», indicando nome utenza e privilegio.
- La password provvisoria è generata dal sistema e mostrata una sola volta; va comunicata all'interessato, che la sostituisce al primo accesso. Le utenze in attesa sono contrassegnate come «pw provvisoria».
- Le utenze non si cancellano ma si disattivano, in modo che il registro resti riconducibile agli autori delle modifiche.
- Un'utenza bloccata per accessi falliti è contrassegnata come «bloccata»; il pulsante «Sblocca» la riabilita senza cambiarne la password.

17.2 Notifiche di scadenza

In Impostazioni, Notifiche, si definiscono destinatari (uno per riga), giorni di anticipo, fuso orario e ora di invio; l'anteprima indica quante scadenze rientrano nel periodo. L'invio di prova verifica la configurazione; il numero di prove è limitato e destinatari e testo non sono modificabili. Il server di posta è configurato a livello di sistema (capitolo 6).

17.3 Registro delle modifiche

Il registro elenca in sola lettura tutte le modifiche, con autore, data e contenuto.

17.4 Impostazioni

Sono disponibili i temi Scuro (predefinito), Chiaro e TIM, e la scelta del numero di modifiche annullabili (5, 10, 15 o 20).

18 Scorciatoie da tastiera

Tasti	Funzione
`/`, `Ctrl+F`	Ricerca
`D`	Dashboard
`V`	Vista 2D o 3D
`Ctrl+E`	Visualizzazione o Editing
`Ctrl+B`	Scheda del rack
`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`	Annulla, ripristina

Le scorciatoie non sono attive durante la digitazione in un campo di testo.

A Glossario

Baseline	Struttura iniziale caricata all'installazione: siti, sale e rack, senza dispositivi.
CA interna	Autorità di certificazione locale che firma il certificato di TSM; il suo certificato è installato sul web gateway.
Container	Processo isolato eseguito da Docker a partire da un'immagine.
healthy	Stato di un container il cui controllo di salute ha esito positivo.
Pacchetto di rilascio	Insieme di file e immagini prodotto da `tools/release-bundle.sh` e installato in `/opt/tsm`.
Pin del rilascio	File `deploy/release.pin` con commit, identificativi delle immagini e digest della baseline del rilascio installato.
Preflight	Controllo dei requisiti eseguito prima di ogni avvio del servizio.
Secret	File con una credenziale, montato in sola lettura nel container che lo utilizza.
U (unità rack)	Unità di altezza standard dei rack, pari a 44,45 mm.
_uid	Identificativo univoco e permanente di sito, sala, rack o dispositivo.
Web gateway	Postazione intermedia da cui gli utenti accedono all'applicazione.

B Rotazione delle credenziali

Le credenziali si sostituiscono secondo la politica aziendale e comunque in caso di sospetta esposizione o di cambio del personale che vi ha accesso. Ogni rotazione comporta un riavvio del servizio, con un'interruzione di circa un minuto.

Credenziale	Dove si trova	Procedura
Ruolo `tsm_api`	`secrets/api_db_password`	B.1
Ruolo `tsm_worker`	`secrets/worker_db_password`	B.1
Ruolo `tsm` (proprietario)	`secrets/postgres_password`	B.2
Relay SMTP	`secrets/smtp_password`	B.3
Certificato TLS	`secrets/tls/`	Scheda C.1
CA interna	`/root/tsm-ca/`	B.4
Utenze dell'applicazione	database	B.5

B.1 Ruoli applicativi tsm_api e tsm_worker

Il servizio `migrate` imposta a ogni avvio le password dei ruoli applicativi leggendole dai file dei secret. La rotazione consiste quindi nella sostituzione del file e in un riavvio.

```
# esempio per tsm_api; per tsm_worker usare worker_db_password
cd /opt/tsm
cp -p secrets/api_db_password /root/api_db_password.prec      # copia per il ripristino
umask 077
openssl rand -base64 24 | tr -d '\n+/=' > /root/nuova
install -m 0400 -o 10001 -g 10001 /root/nuova secrets/api_db_password
shred -u /root/nuova
systemctl restart tsm.service
docker compose ps -a                          # migrate: Exited (0); gli altri healthy
docker compose logs migrate | grep "password del ruolo"
```

A verifica conclusa la copia precedente si elimina con `shred -u /root/api_db_password.prec`. Se `migrate` termina con errore, si ripristina la copia e si riavvia.

B.2 Ruolo proprietario tsm

La password del proprietario dello schema è impostata in PostgreSQL alla creazione del database e non viene riletta dal file. Va quindi modificata prima nel database e poi nel file, in quest'ordine: con il solo file aggiornato `migrate` non riesce ad autenticarsi e il servizio non si avvia.

```
cd /opt/tsm
cp -p secrets/postgres_password /root/postgres_password.prec
umask 077
openssl rand -base64 24 | tr -d '\n+/=' > /root/nuova
# 1. nel database (la password passa da stdin, non compare nella lista dei processi)
printf "ALTER ROLE tsm WITH PASSWORD '%s';\n" "$(cat /root/nuova)" \
  | docker compose exec -T db psql -U tsm -d tsm -q
# 2. nel file del secret
install -m 0400 -o 10001 -g 10001 /root/nuova secrets/postgres_password
shred -u /root/nuova
systemctl restart tsm.service
docker compose ps -a                          # migrate: Exited (0)
```

B.3 Relay SMTP

La password si cambia prima sul relay, a cura di chi lo gestisce, poi nel file:

```
cd /opt/tsm
umask 077
read -rs -p "Nuova password SMTP: " P; printf '%s' "$P" > /root/nuova; unset P
install -m 0400 -o 10001 -g 10001 /root/nuova secrets/smtp_password
shred -u /root/nuova
systemctl restart tsm.service
```

La password viene digitata senza eco e non resta nella cronologia della shell. Si verifica con l'invio di prova da Impostazioni, Notifiche.

B.4 CA interna

In caso di compromissione della chiave della CA si crea una nuova CA: si sposta `/root/tsm-ca` fuori dal server, si esegue `deploy/make-internal-tls.sh --ip 10.11.43.230 --name tsm-prd --force`, che genera una nuova CA e un nuovo certificato, si riavvia `web` e si sostituisce il certificato della CA installato sul web gateway.

B.5 Utenze dell'applicazione

Ogni utente cambia la propria password dal Profilo. Un amministratore può disattivare un'utenza e crearne una nuova con password provvisoria. In caso di perdita della password dell'unico amministratore si procede come indicato nel paragrafo 9.4.

C Schede di procedura

Le schede riportano le operazioni ricorrenti in forma eseguibile. Ogni scheda può essere stampata e allegata alla richiesta di intervento, compilando il riquadro finale.

Scheda	Operazione	Frequenza
C.1	Rinnovo del certificato TLS	entro novembre 2028
C.2	Aggiornamento a un nuovo rilascio	a ogni rilascio
C.3	Verifica dopo un ripristino da backup	a ogni ripristino e prova
C.4	Creazione e disattivazione di un'utenza	su richiesta
C.5	Disco dati in esaurimento	su allarme Nagios

C.1 Rinnovo del certificato TLS

Scopo	Emettere un nuovo certificato server con la CA esistente
Quando	Allarme `check_tsm_cert` (30 giorni) e comunque entro novembre 2028
Interruzione	Pochi secondi (riavvio di `web`)
Prerequisiti	Chiave della CA disponibile in `/root/tsm-ca`

1. Riportare la chiave della CA in `/root/tsm-ca`, se conservata altrove.
2. `cd /opt/tsm && bash deploy/make-internal-tls.sh --ip 10.11.43.230 --name tsm-prd --force`
3. Verificare che lo script riporti la stessa impronta della CA in uso.
4. `docker compose restart web`
5. Spostare nuovamente la chiave della CA fuori dal server.

Verifica

- ☐ `bash /usr/local/lib/tsm/check_tsm.sh cert` riporta circa 825 giorni
- ☐ Dal web gateway l'applicazione si apre senza avvisi

Data	Eseguito da	Esito	Firma

C.2 Aggiornamento a un nuovo rilascio

Scopo	Installare un nuovo rilascio senza modificare dati e configurazione
Quando	A ogni rilascio
Interruzione	Circa un minuto
Prerequisiti	Pacchetto prodotto da `tools/release-bundle.sh`; esportazione JSON recente

1. Copiare il pacchetto nella propria home e da `root`: `cp -r ~utente/<pacchetto>/. /opt/tsm/`
2. `cd /opt/tsm && chmod 0750 deploy/*.sh accettazione/*.sh`
3. `bash accettazione/release-bundle.sh --verify /opt/tsm`: esito «pacchetto integro»
4. `docker load -i tsm-images.tar && rm tsm-images.tar`
5. `bash deploy/preflight.sh --dir /opt/tsm`: uscita 0
6. `systemctl restart tsm.service`

Verifica

- ☐ `docker compose ps`: tutti i servizi healthy
- ☐ `bash /usr/local/lib/tsm/check_tsm.sh images`: OK
- ☐ Interfaccia verificata in Firefox e Chrome dal web gateway

Data	Rilascio	Eseguito da	Firma

C.3 Verifica dopo un ripristino da backup

Scopo	Accertare che la macchina ripristinata contenga i dati e che il servizio funzioni
Quando	Dopo ogni ripristino Veeam, incluse le prove periodiche
Prerequisiti	Ripristino di entrambi i dischi completato

1. `findmnt -M /srv/tsm-data`: il disco dati è montato
2. `bash /opt/tsm/deploy/preflight.sh --dir /opt/tsm`: uscita 0
3. `systemctl restart tsm.service && docker compose -f /opt/tsm/compose.yaml ps`
4. `docker compose -f /opt/tsm/compose.yaml run --rm migrate python scripts/project.py --verify`
5. `curl -sk https://10.11.43.230/api/ready`: `"status":"ready"`

Verifica

- ☐ Accesso con un'utenza esistente
- ☐ Numero di sale, rack e dispositivi coerente con la data del backup
- ☐ Ultime voci del registro coerenti con la data del backup

Data	Backup ripristinato del	Eseguito da	Firma

C.4 Creazione e disattivazione di un'utenza

Scopo	Concedere o revocare l'accesso all'applicazione
Quando	Ingresso o uscita di una persona dal gruppo, cambio di ruolo
Prerequisiti	Utenza con privilegio Admin

Creazione

1. Profilo, «Utenti e privilegi»: inserire il nome utenza e scegliere il privilegio.
2. Annotare la password provvisoria, mostrata una sola volta.
3. Consegnarla all'interessato tramite un canale riservato.
4. Verificare che al primo accesso l'utenza non risulti più «pw provvisoria».

Disattivazione

1. Profilo, «Utenti e privilegi»: disattivare l'utenza. Le utenze non si cancellano.
2. Verificare che l'accesso con quell'utenza venga rifiutato.

Data	Utenza e privilegio	Operazione	Eseguito da

C.5 Disco dati in esaurimento

Scopo	Ampliare il disco dati prima che PostgreSQL esaurisca lo spazio
Quando	Allarme `check_tsm_storage` (75 % avviso, 90 % critico)
Interruzione	Nessuna: l'ampliamento XFS avviene a caldo
Prerequisiti	Ampliamento del disco virtuale da parte di chi gestisce la VM

1. Rilevare l'occupazione: `df -h /srv/tsm-data` e `du -sh /srv/tsm-data/postgres`.
2. Richiedere l'ampliamento del disco virtuale `sda`.
3. Rilevare la nuova dimensione: `echo 1 > /sys/class/block/sda/device/rescan`, poi `lsblk /dev/sda`.
4. Estendere la partizione: `growpart /dev/sda 1`
5. Estendere il filesystem: `xfs_growfs /srv/tsm-data`

ATTENZIONE Operare solo su `sda`, il disco dati. Verificare prima con `lsblk` e `findmnt -M /srv/tsm-data`.

Verifica

- ☐ `df -h /srv/tsm-data` riporta la nuova dimensione
- ☐ `bash /usr/local/lib/tsm/check_tsm.sh storage`: OK

Data	Dimensione prima / dopo	Eseguito da	Firma